ஒரு பொருளின் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது வெப்ப நிலையும் அதிகரிக்கும்.

7.3.1 வெப்பநிலையின் அலகு

வெப்பநிலையின் SI அலகு கெல்வின் (K). தினசரி பயன்பாட்டில் செல்சியஸ் (°C) என்ற அலகும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெப்பநிலைமானியின் உதவியுடன் வெப்பநிலை அளவிடப்படுகின்றது.

7.3.2 வெப்பநிலை அளவீடுகள்

வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு மூன்று அளவீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

i. ஃபாரன்ஹீட் அளவீடு
ii. செல்சியஸ் அல்லது சென்டிகிரேடு அளவீடு
iii. கெல்வின் அளவீடு அல்லது தனித்த அளவீடு

ஃபாரன்ஹீட் அளவீடு: ஃபாரன்ஹீட் அளவீட்டில் 32 °F உறைநிலைப் புள்ளியாகவும், 212 °F ஆவியாதல்புள்ளியாகவும் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி 180 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

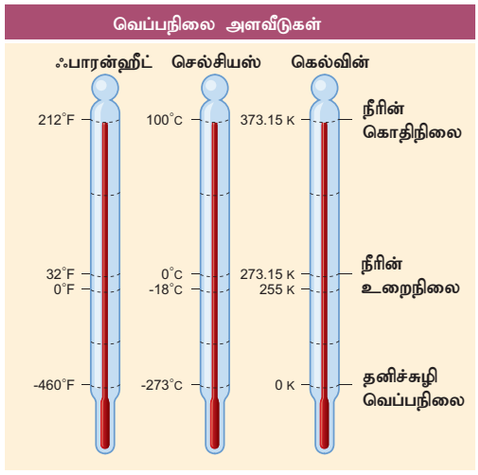
செல்சியஸ் அளவீடு: செல்சியஸ் அளவீட்டில் 0°C உறைநிலைப் புள்ளியாகவும், 100 °C ஆவியாதல் புள்ளியாகவும் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி 100 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

செல்சியஸ் அளவீட்டை ஃபாரன்ஹீட் அளவீடாக மாற்றுவதற்குத் தேவையான சமன்பாடு:

$$F = \frac{9}{5} C + 32$$

ஃபாரன்ஹீட் அளவீட்டை செல்சியஸ் அளவீடாக மாற்றுவதற்குத் தேவையான சமன்பாடு:

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$



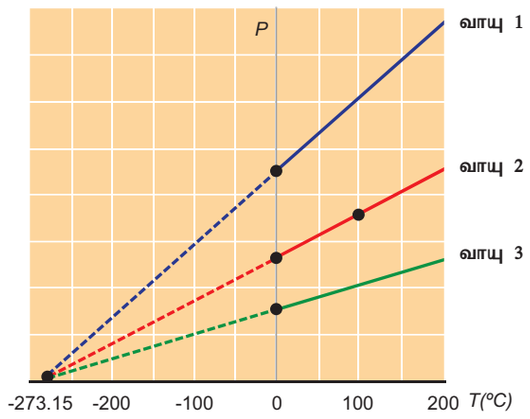
படம் 7.6 வெப்பநிலை அளவுகோல்களின் வகைகள்

கெல்வின் அளவீடு (தனித்த அளவீடு): கெல்வின் அளவீடு, தனித்த அளவீடு என்றும் வழங்கப்படுகிறது. கெல்வின் அளவீட்டில் 0 K என்பது தனிச் சுழி வெப்பநிலை ஆகும். ஒரு பொருளின் மூலக்கூறுகள் மிகக்குறைந்த ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும் போது இருக்கும் வெப்பநிலை தனிச் சுழி வெப்பநிலை ஆகும். 273.16 K வெப்பநிலையில் நீரின் திட, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகள் ஒன்றிணைந்து காணப்படும். நீரின் மும்மைப் புள்ளியின் 1/273.15 பங்கு ஒரு கெல்வின் ஆகும். செல்சியஸ் மற்றும் கெல்வின் அள வீடுகளிடையேயான தொடர்பு: $K = C + 273.15$

தனிச் சுழி வெப்பநிலை: ஒரு வாயுவின் அழுத்தமும் கன அளவும் கருத்தியலில் சுழியாக மாறும் வெப்பநிலைக்கு தனிச் சுழி வெப்பநிலை என்று பெயர். இது படம் 7.7 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து வகையான வாயுக்களின் அழுத்தமும் -273.15 °C வெப்பநிலையில் சுழியாகிவிடும். இதனைத் தான் தனிச் சுழி வெப்பநிலை அல்லது 0 K என்கிறோம்.

மூன்று வகை வெப்பநிலை அளவுவீடுகளிலும் சில அடிப்படை வெப்பநிலைகள் அட்டவணை 7.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம். 7.7 வெப்பநிலையைப் பொறுத்து அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்.

அட்டவணை 7.1 மூன்று வகை வெப்பநிலை அளவுகோல்களில் சில அடிப்படை வெப்பநிலைகள்.

வெப்பநிலை	கெல்வின் (K)	செல்சியஸ் (°C)	பாரன்ஹீட் (°F)
நீரின் கொதிநிலை	373.15	100	212
பனிக்கட்டியின் உருகுநிலை	273.15	0	32
தனிச்சுழி வெப்பநிலை	0	–273	–460

IX_SCI_TM_Unit-07_PHY.indd 84 05-03-2020 14:46:14